

ApoloBilling

Arquitectura SBC Completa

Kamailio + dSIPRouter + RTPEngine + FreeSWITCH

Backend Rust + PostgreSQL + React/Vite

Documento Tecnico v2.0

Abril 2026

Tabla de Contenidos

1. Vision General de la Arquitectura

2. Componentes del Sistema

2.1 Kamailio / dSIPRouter (SBC)

2.2 RTPEngine (Media Proxy)

2.3 FreeSWITCH (PBX)

2.4 Backend Rust (API)

2.5 Frontend React + Vite

2.6 PostgreSQL + MySQL

3. Flujos de Llamadas

3.1 Llamada Entrante (PSTN -> Extension)

3.2 Llamada Saliente (Extension -> PSTN)

3.3 Proceso de Autorizacion y Facturacion

4. Flujo de Senalizacion SIP

5. Flujo de Media RTP

6. Configuraciones Principales

7. Puertos y Servicios

8. Proceso de Facturacion en Tiempo Real

9. APIs y Endpoints

10. Interfaces Publicas y Privadas

10.1 Kamailio - Lado Publico vs Privado

10.2 RTPEngine - Interfaces Internal/External

10.3 FreeSWITCH - Bypass Media (RTP NO procesado)

11. Monitoreo de Llamadas Simultaneas

11.1 Monitoreo en Kamailio (SIP)

11.2 Monitoreo en RTPEngine (RTP)

11.3 Monitoreo en FreeSWITCH

11.4 Script de Monitoreo Integrado

12. Conexion Interna FreeSWITCH - Kamailio

Apendice: Comandos Utiles

1. Vision General de la Arquitectura

ApoloBilling es una plataforma de facturacion de telecomunicaciones en tiempo real para entornos VoIP. La arquitectura implementa un Session Border Controller (SBC) completo con los siguientes componentes:

Arquitectura General del Sistema



```
| - Dashboard      - Active Calls Monitor |
| - Account Management - CDR Queries      |
| - Rate Management - Unified Routing UI   |
| - User Management - SIP Device Management |
+=====+
```

Nota: Todos los componentes pueden ejecutarse en un unico servidor o distribuirse en multiples nodos segun los requisitos de escalabilidad.

2. Componentes del Sistema

2.1 Kamailio / dSIPRouter

Session Border Controller :5060 UDP/TCP

Kamailio actua como el punto de entrada principal para todo el trafico SIP externo. dSIPRouter proporciona una interfaz de gestion adicional.

Funcion	Modulo	Descripcion
SIP Routing	drouting	Enrutamiento dinamico basado en prefijos (LPM)
ACL por IP	permissions	Control de acceso por direccion IP
NAT Traversal	nathelper	Manejo de clientes detras de NAT
Media Proxy	rtpengine	Integracion con RTPengine para relay de media
Autenticacion	auth_db	Autenticacion digest contra MySQL
Registrar	usrloc	Registro de ubicacion de usuarios

Tablas MySQL (Kamailio)

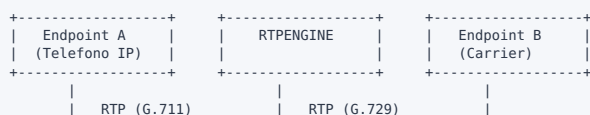
Tabla	Proposito
dr_gateways	Gateways SIP (type=8 carriers, type=9 PBX)
dr_gw_lists	Grupos de gateways para failover
dr_rules	Reglas de enrutamiento saliente
address	ACL basada en IP (peers confiables)

2.2 RTPEngine

Media Proxy Control :2223 RTP :10000-20000

RTPengine maneja todo el trafico de media (audio/video) actuando como proxy/relay entre los endpoints.

Funciones de RTPEngine





- Capacidades:
- Codec Transcoding (G.711 <-> G.729, Opus, etc.)
 - DTMF Interworking (RFC2833 <-> SIP INFO <-> In-band)
 - SRTP <-> RTP Bridge (encriptacion/desencriptacion)
 - ICE/STUN/TURN para NAT traversal
 - Recording (captura de media)
 - Symmetric RTP handling

Configuracion Principal

```
# /etc/rtpengine/rtpengine.conf
[rtpengine]
interface = internal/127.0.0.1;external/10.10.22.4
listen-ng = 127.0.0.1:2223
port-min = 10000
port-max = 20000
log-level = 6
```

2.3 FreeSWITCH

PBX / Media Server Internal :5080 External :5062

FreeSWITCH maneja todas las funciones de PBX incluyendo IVR, voicemail, conferencias y grabacion.

Perfiles SIP de FreeSWITCH

```
+-----+
|                                     |
|               FREESWITCH           |
|                                     |
+-----+-----+
| INTERNAL PROFILE (:5080)           | EXTERNAL PROFILE (:5062) |
+-----+-----+
| Context: from-pbx                 | Context: public          |
| Proposito:                         | Proposito:               |
| - Dispositivos SIP                | - Conexion a Kamailio   |
|   registrados                     | - Trunks externos       |
| - Trafico desde                   | - Gateway de salida     |
|   Kamailio                       |                           |
| Auth: mod_xml_curl                | Auth: IP-based / ACL    |
|   -> Backend API                  |                           |
+-----+-----+
| ESL (Event Socket Layer) :8021    |
+-----+-----+
| - Conexion con Billing Engine      |
| - Eventos: CHANNEL_CREATE,        |
|   CHANNEL_ANSWER, HANGUP          |
| - Control de llamadas en tiempo  |
|   real                            |
+-----+-----+
```

mod_xml_curl - Autenticacion Dinamica

FreeSWITCH consulta al Backend Rust para autenticar dispositivos SIP:

```
POST /api/v1/freeswitch/directory
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

sip_auth_username=1001
sip_auth_realm=apolo.local
action=sip_auth
section=directory
```

El Backend responde con XML conteniendo el A1 hash y configuracion:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document type="freeswitch/xml">
  <section name="directory">
    <domain name="apolo.local">
      <user id="1001">
        <params>
          <param name="a1-hash" value="md5_hash_here"/>
        </params>
        <variables>
          <variable name="accountcode" value="ACC001"/>
          <variable name="user_context" value="from-pbx"/>
        </variables>
      </user>
    </domain>
  </section>
</document>
```

```
</user>  
</domain>  
</section>  
</document>
```

2.4 Backend Rust (Actix-web)

API REST :8000

El Backend Rust maneja toda la logica de negocio, autenticacion, y sincronizacion entre componentes.

Arquitectura del Backend

```
rust-backend/  
+-- src/main.rs           # Server setup, routes, middleware  
+-- crates/  
    +-- apolo-api/        # HTTP handlers y DTOs  
        +-- handlers/  
            | +-- auth.rs   # Login, JWT, register  
            | +-- account.rs # Cuentas, topup  
            | +-- cdr.rs    # CDRs, export, stats  
            | +-- rate_card.rs # Tarifas, LPM search  
            | +-- unified_routing.rs # Trunks, routes  
            | +-- sip_device.rs # Dispositivos SIP  
            | +-- kamailio_*.rs # Sync con Kamailio  
            | +-- freeswitch_*.rs # Directory endpoint  
            +-- dto/        # Request/Response types  
    +-- apolo-db/          # PostgreSQL repositories (SQLx)  
    +-- apolo-auth/        # JWT + Argon2  
    +-- apolo-cache/       # Redis caching  
    +-- apolo-core/        # Models, traits, errors  
    +-- apolo-services/    # Business logic  
    +-- apolo-esl/         # FreeSWITCH ESL integration
```

Endpoints Principales

Endpoint	Metodo	Descripcion
/api/v1/auth/*	POST	Login, logout, register, change-password
/api/v1/accounts	CRUD	Gestion de cuentas de clientes
/api/v1/cdrs	GET	Consulta y exportacion de CDRs
/api/v1/routing/*	CRUD	Trunks, grupos, rutas
/api/v1/sip-devices	CRUD	Dispositivos SIP
/api/v1/freeswitch/directory	POST	Auth dinamica para FreeSWITCH
/api/v1/kamailio-dialplan/*	CRUD	Sync con tablas dr_* de Kamailio
/ws	WS	WebSocket para updates en tiempo real

2.5 Frontend React + Vite

Interfaz de Usuario :3000 (dev)

SPA moderna con React 19, TypeScript, TanStack Query, Radix UI y Tailwind CSS 4.

Pagina

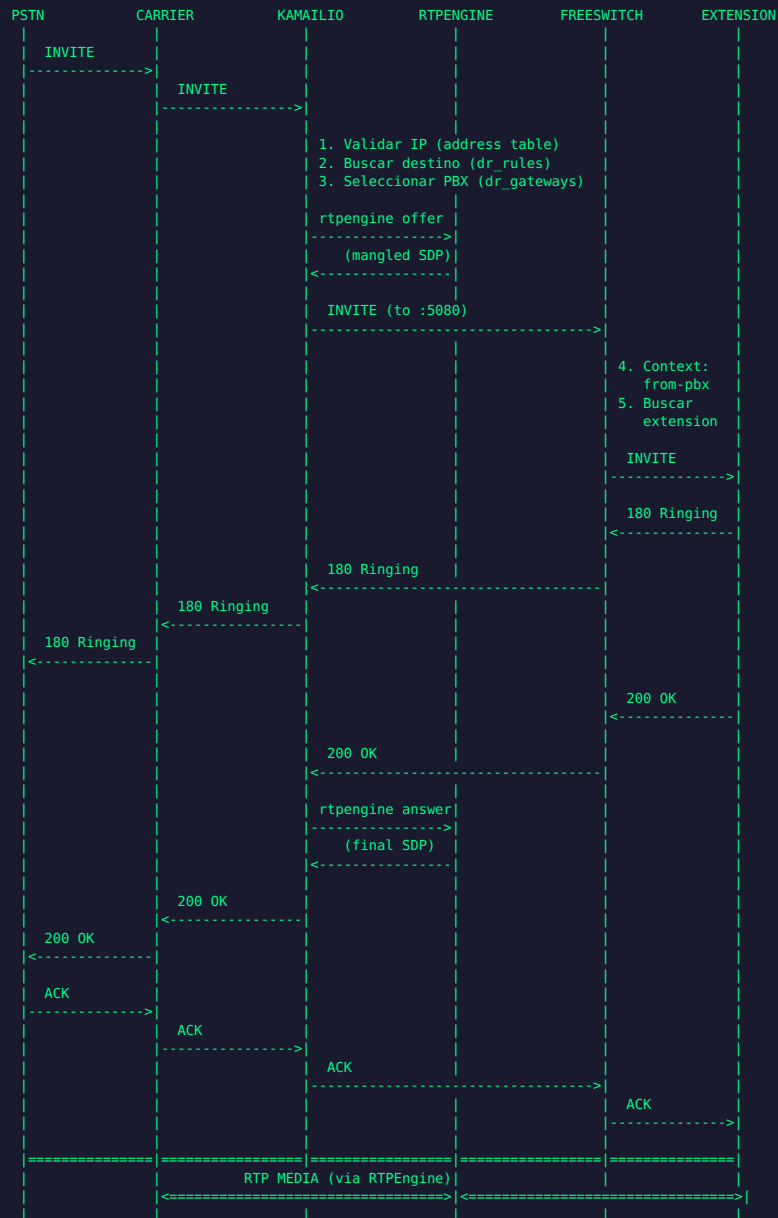
Funcionalidad

Dashboard	Estadísticas en tiempo real, llamadas activas
Accounts	Gestion de cuentas, topup, balance
CDR	Consulta, filtrado, exportacion CSV/JSON
Rates	Zonas, prefijos, tarifas
Unified Routing	Trunks, grupos, rutas inbound/outbound
SIP Devices	Dispositivos registrados, credenciales
Active Calls	Monitor de llamadas en tiempo real

3. Flujos de Llamadas

3.1 Llamada Entrante (PSTN -> Extension)

Flujo Completo: Llamada Entrante

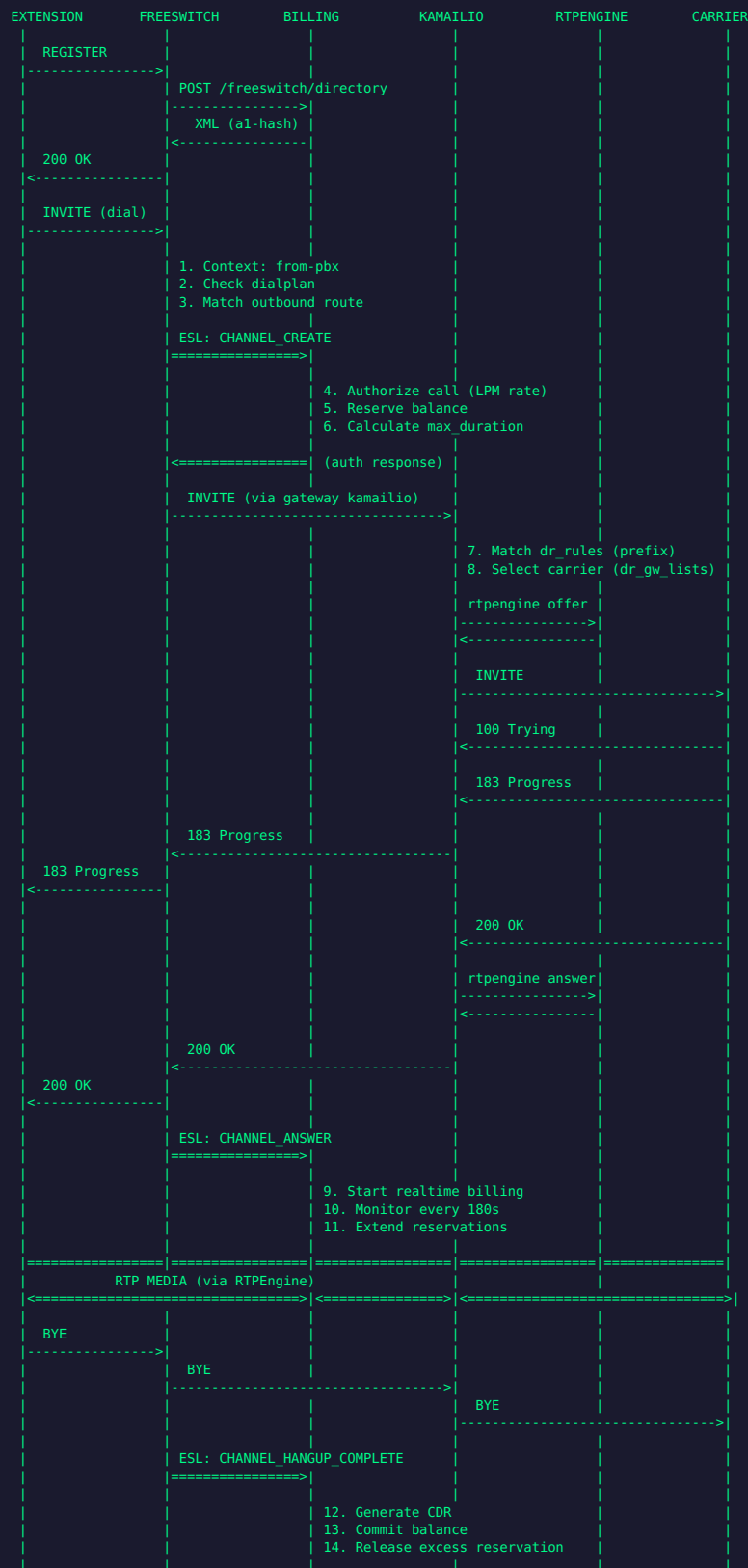


- 1 PSTN origina llamada hacia el DID del cliente
- 2 Carrier envia INVITE a Kamailio :5060
- 3 Kamailio valida IP del carrier (tabla address)
- 4 Kamailio busca destino en dr_rules (prefix match)

- 5 Selecciona gateway tipo PBX (type=9) de dr_gateways
- 6 RTPEngine modifica SDP para relay de media
- 7 INVITE se envia a FreeSWITCH :5080
- 8 FreeSWITCH busca extension en dialplan (context: from-pbx)
- 9 Extension contesta, media fluye via RTPEngine

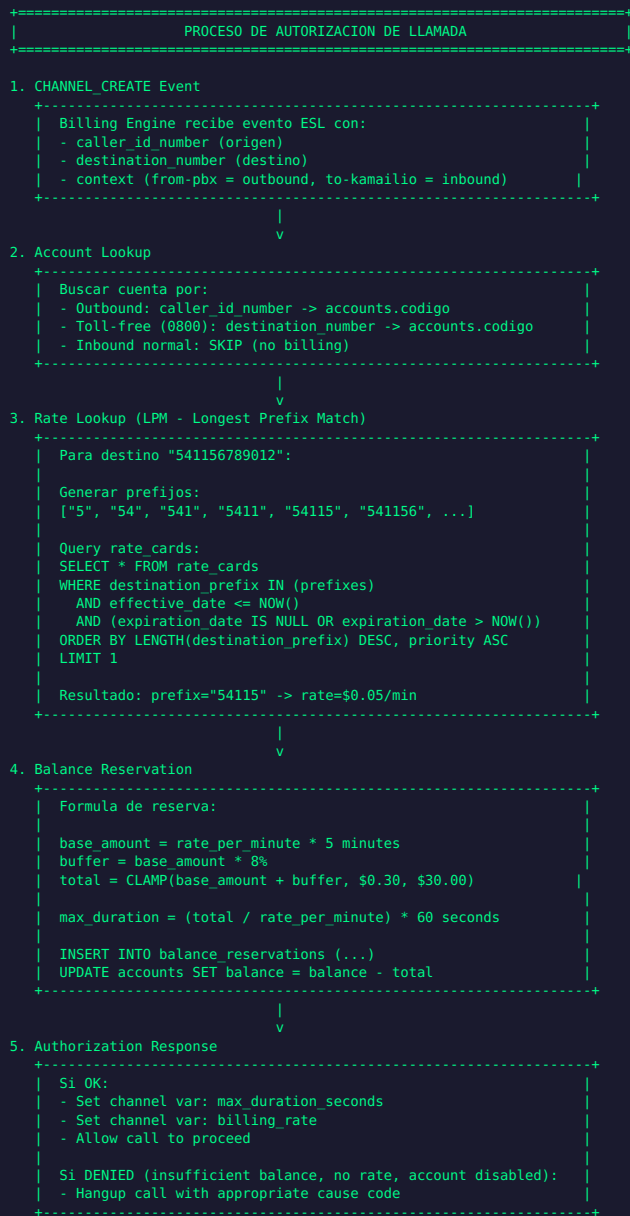
3.2 Llamada Saliente (Extension -> PSTN)

Flujo Completo: Llamada Saliente



3.3 Proceso de Autorizacion y Facturacion

Billing Engine - Flujo de Autorizacion



4. Flujo de Senalizacion SIP Detallado

4.1 Mensajes SIP - Llamada Saliente

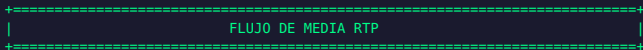


4.2 Headers SIP Importantes

Header	Proposito	Ejemplo
Via	Ruta de respuesta SIP	Via: SIP/2.0/UDP 10.10.22.4:5060;branch=z9hG4bK...
From	Origen de la llamada	From: "User" <sip:1001@apolo.local>;tag=abc123
To	Destino de la llamada	To: <sip:5491156789@carrier.com>
Contact	Direccion para mensajes directos	Contact: <sip:1001@192.168.1.100:5060>
Call-ID	Identificador unico de llamada	Call-ID: 12345-67890@apolo.local
CSeq	Secuencia de comandos	CSeq: 1 INVITE
Record-Route	Forzar proxy en dialogo	Record-Route: <sip:10.10.22.4;lr>
P-Asserted-Identity	Identidad verificada	P-Asserted-Identity: <sip:1001@apolo.local>

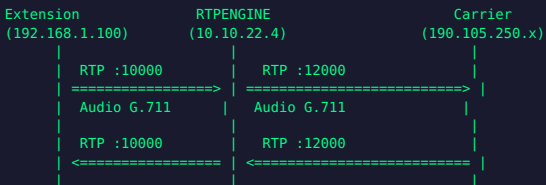
5. Flujo de Media RTP

Topologia de Media con RTPEngine

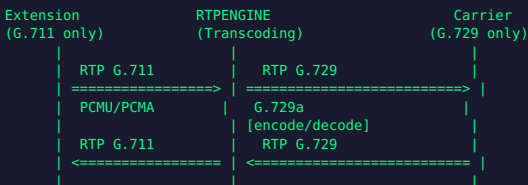


SIN RTPENGINE (Problema de NAT):

CON RTPENGINE (Solucion):



RTPENGINE como Transcoder:



Puertos RTP asignados por RTPEngine:

recv: 10001	send: 10001	recv: 12001	
Symmetric RTP	Media Bridge	Symmetric RTP	
+-----+-----+-----+			

Beneficios de RTPEngine:

1. NAT Traversal - Media siempre fluye por IP publica del servidor
2. Codec Transcoding - Conversion entre codecs incompatibles
3. SRTP Bridge - Encripcion/descripcion de media
4. ICE Support - Interactive Connectivity Establishment
5. Recording - Captura de media para grabacion
6. DTMF Handling - Conversion RFC2833 <-> SIP INFO <-> In-band

6. Configuraciones Principales

6.1 Variables de Entorno

```
# =====
# RUST BACKEND (.env)
# =====

# PostgreSQL (Base de datos principal)
DATABASE_URL=postgresql://apolo_user:PASSWORD@localhost:5432/apolo_billing
DATABASE_MAX_CONNECTIONS=20

# MySQL Kamailio (Opcional - para sync con dr * tables)
KAMAILIO_DATABASE_URL=mysql://kamailio:PASSWORD@localhost:3306/kamailio

# Redis (Cache)
REDIS_URL=redis://localhost:6379

# Server
RUST_SERVER_HOST=0.0.0.0
RUST_SERVER_PORT=8000
RUST_SERVER_WORKERS=4
CORS_ORIGINS=http://localhost:3000,http://127.0.0.1:3000

# JWT Authentication
JWT_SECRET=your-super-secret-key-change-in-production
JWT_EXPIRATION_SECS=1800

# Logging
RUST_LOG=apolo_billing=info,apolo_api=info,actix_web=info

# =====
# BILLING ENGINE (.env)
# =====

# Server
HOST=0.0.0.0
PORT=9000
ENVIRONMENT=production

# FreeSWITCH ESL
# Vacio = modo testing (ESL server en :8021)
# host:port:password = modo produccion (ESL client)
FREESWITCH_SERVERS=127.0.0.1:8021:ClueCon

# Database
DATABASE_URL=postgresql://apolo_user:PASSWORD@localhost:5432/apolo_billing
REDIS_URL=redis://localhost:6379

# =====
# FRONTEND (.env)
# =====

VITE_API_URL=http://localhost:8000
VITE_WS_URL=ws://localhost:8000/ws
```

6.2 Configuración de Kamailio

```
# /etc/kamailio/kamailio.cfg (fragmentos relevantes)

# ===== Modulos de Routing =====
loadmodule "drouting.so"
loadmodule "permissions.so"
loadmodule "rtengine.so"

# ===== Parametros drouting =====
modparam("drouting", "db_url", "mysql://kamailio:pass@localhost/kamailio")
modparam("drouting", "use_domain", 0)
modparam("drouting", "sort_order", 1) # 0=groupid, 1=priority

# ===== Parametros rtengine =====
modparam("rtengine", "rtengine_sock", "udp:127.0.0.1:2223")
modparam("rtengine", "rtengine_disable_tout", 20)

# ===== Logica de routing =====
route[RELAY] {
    # Aplicar rtengine para manejo de media
    if (is_method("INVITE")) {
        rtengine_offer("RTP/AVP replace-origin replace-session-connection");
    }

    # Forward request
    if (!t_relay()) {
        sl_reply_error();
    }
}

route[OUTBOUND] {
    # Buscar ruta en drouting
    if (!do_routing("0")) {
        sl_send_reply("404", "No Route Found");
        exit;
    }
    route(RELAY);
}
```

6.3 Configuración de FreeSWITCH

```
<!-- /etc/freeswitch/sip_profiles/internal.xml -->
<profile name="internal">
  <settings>
    <param name="sip-ip" value="${local_ip_v4}"/>
    <param name="sip-port" value="5080"/>
    <param name="context" value="from-pbx"/>

    <!-- Codecs -->
    <param name="inbound-codec-prefs" value="PCMU,PCMA,G729,opus"/>
    <param name="outbound-codec-prefs" value="PCMU,PCMA,G729"/>

    <!-- NAT -->
    <param name="ext-rtp-ip" value="${external_rtp_ip}"/>
    <param name="ext-sip-ip" value="${external_sip_ip}"/>
  </settings>
</profile>
```

```
<!-- /etc/freeswitch/autoload_configs/xml_curl.conf.xml -->
<configuration name="xml_curl.conf">
  <bindings>
    <binding name="directory">
      <param name="gateway-url" value="http://127.0.0.1:8000/api/v1/freeswitch/directory"/>
      <param name="bindings" value="directory"/>
      <param name="timeout" value="5"/>
    </binding>
  </bindings>
</configuration>
```

```
<!-- /etc/freeswitch/dialplan/from-pbx.xml -->
<extension name="outbound-via-kamailio">
  <condition field="destination_number" expression="^\d{10,15}$">
    <action application="set" data="effective_caller_id_number=${caller_id_number}"/>
    <action application="bridge" data="sofia/gateway/kamailio/$1"/>
  </condition>
</extension>
```

```
<!-- /etc/freeswitch/sip_profiles/external/kamailio.xml -->
<gateway name="kamailio">
  <param name="realm" value="10.10.22.4"/>
  <param name="proxy" value="10.10.22.4:5060"/>
  <param name="register" value="false"/>
  <param name="caller-id-in-from" value="true"/>
</gateway>
```

6.4 Configuración de RTPEngine

```
# /etc/rtpengine/rtpengine.conf

[rtpengine]
# Interfaces de red
# internal = loopback para comunicación con Kamailio
# external = IP pública para media
interface = internal/127.0.0.1;external/10.10.22.4
```

```
# Puerto de control (ng protocol)
listen-ng = 127.0.0.1:2223

# Rango de puertos RTP
port-min = 10000
port-max = 20000

# Timeout de sesiones inactivas (segundos)
timeout = 60
silent-timeout = 600

# Logging
log-level = 5
log-facility = daemon

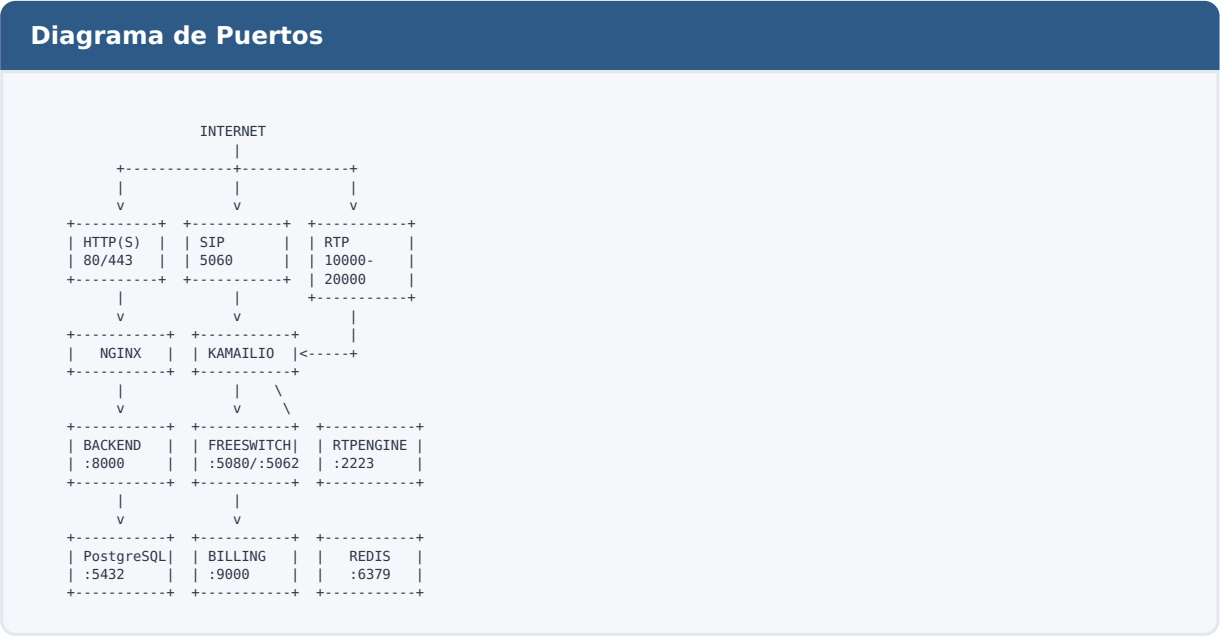
# Codecs soportados para transcoding
# (requiere compilacion con libavcodec)
# codec-rtpengine = opus,g729,g722,pcmu,pcma

# DTMF
dtmf-via-sip = on

# Recording (opcional)
# recording-dir = /var/spool/rtpengine
# recording-method = pcap
```

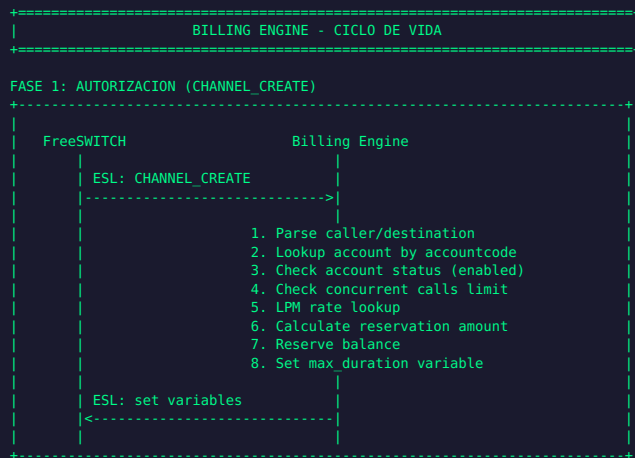
7. Puertos y Servicios

Puerto	Protocolo	Servicio	Descripcion
80/443	TCP	Nginx	Web frontend + API proxy
3000	TCP	Vite Dev Server	Frontend en desarrollo
5060	UDP/TCP	Kamailio	SIP signaling (SBC)
5080	UDP/TCP	FreeSWITCH Internal	Dispositivos SIP registrados
5062	UDP/TCP	FreeSWITCH External	Gateway hacia Kamailio
8000	TCP	Rust Backend API	REST API + WebSocket
9000	TCP	Billing Engine	API de facturacion
8021	TCP	FreeSWITCH ESL	Event Socket Layer
2223	UDP	RTPEngine	Control protocol (ng)
10000-20000	UDP	RTPEngine	Media relay (RTP)
5432	TCP	PostgreSQL	Base de datos principal
3306	TCP	MySQL	Base de datos Kamailio
6379	TCP	Redis	Cache



8. Proceso de Facturacion en Tiempo Real

Ciclo de Vida de Facturacion



FORMULAS DE CALCULO

```
Reserva Inicial:
-----
base = rate_per_minute * 5 minutes
buffer = base * 8%
reservation = CLAMP(base + buffer, $0.30, $30.00)
max_duration = (reservation / rate_per_minute) * 60

Costo Final:
-----
```

```
| billable_seconds = CEIL(duration / billing_increment) * increment |
| cost = (billable_seconds / 60) * rate_per_minute                 |
|                                                                    |
| Refund:                                                          |
| -----                                                         |
| refund = reservation - cost                                     |
| balance = balance + refund                                     |
+-----+
```

9. APIs y Endpoints

9.1 API REST Principal (Backend)

Endpoint	Metodo	Acceso	Descripcion
Autenticacion			
/api/v1/auth/login	POST	Public	Login, setea JWT cookie
/api/v1/auth/logout	POST	Auth	Logout, elimina cookie
/api/v1/auth/me	GET	Auth	Info del usuario actual
Cuentas			
/api/v1/accounts	GET/POST	Auth	Listar/crear cuentas
/api/v1/accounts/{id}/topup	POST	Auth	Recargar saldo
CDRs			
/api/v1/cdrs	GET	Auth	Consultar CDRs (paginado)
/api/v1/cdrs/export	GET	Auth	Exportar CSV/JSON
/api/v1/cdrs/stats	GET	Auth	Estadísticas de CDRs
Routing Unificado			
/api/v1/routing/trunks	CRUD	Superadmin	Gestion de trunks
/api/v1/routing/trunk-groups	CRUD	Superadmin	Grupos de failover
/api/v1/routing/outbound-routes	CRUD	Superadmin	Rutas salientes
/api/v1/routing/inbound-routes	CRUD	Superadmin	Rutas entrantes
Dispositivos SIP			
/api/v1/sip-devices	CRUD	Auth	Dispositivos SIP
/api/v1/sip-devices/{id}/password	GET	Admin	Obtener password
FreeSWITCH			
/api/v1/freeswitch/directory	POST	IP Whitelist	mod_xml_curl auth
Kamailio			
/api/v1/kamailio-dialplan/*	CRUD	Superadmin	Sync con dr_* tables
/api/v1/kamailio-dialplan/reload	POST	Superadmin	kamcmd drouting.reload

9.2 WebSocket (/ws)

El endpoint WebSocket envia actualizaciones en tiempo real:

```
// Tipos de mensajes
{
  "type": "active_calls",      // Lista completa de llamadas activas
  "data": [...]
}

{
  "type": "call_start",       // Nueva llamada iniciada
  "data": { call_id, caller, destination, ... }
}

{
  "type": "call_update",      // Actualizacion de llamada
  "data": { call_id, duration, cost, ... }
}

{
  "type": "call_end",         // Llamada terminada
  "data": { call_id, final_duration, final_cost, hangup_cause }
}

{
  "type": "stats_update",     // Estadisticas del dashboard
  "data": { active_calls, total_cost_today, ... }
}
```

Apendice: Comandos Utiles

Servicios Systemd

```
# Ver estado de servicios
systemctl status apolo-backend
systemctl status apolo-billing-engine
systemctl status apolo-frontend
systemctl status kamailio
systemctl status freeswitch
systemctl status rtpengine

# Ver logs en tiempo real
journalctl -u apolo-backend -f
journalctl -u kamailio -f

# Reiniciar servicios
systemctl restart apolo-backend
systemctl restart kamailio
```

Kamailio

```
# Recargar routing
kamcmd drouting.reload

# Recargar ACL de IPs
kamcmd permissions.addressReload

# Ver gateways activos
kamcmd drouting.dump_gw

# Ver estado de RTPEngine
kamcmd rtpengine.show_all
```

FreeSWITCH

```
# Consola interactiva
fs_cli -x "show registrations"
fs_cli -x "show channels"
fs_cli -x "sofia status"
fs_cli -x "sofia status profile internal"

# Recargar configuracion
fs_cli -x "reloadxml"

# Ver llamadas activas
fs_cli -x "show calls"
```

RTPEngine

```
# Ver sesiones activas
rtppengine-ctl list sessions

# Ver estadísticas
rtppengine-ctl stats

# Ver estado del daemon
systemctl status rtppengine
```

10. Manejo de Interfaces Publicas y Privadas

10.1 Kamailio - Lado Publico vs Privado

Kamailio actua como SBC y debe manejar correctamente el trafico desde redes publicas (carriers) y privadas (FreeSWITCH, LAN).

Topologia de Red Kamailio



Configuracion Kamailio - listen

```
# /etc/kamailio/kamailio.cfg

# ===== Interfaces de Escucha =====
# Interfaz publica (carriers externos)
listen=udp:190.105.250.100:5060
listen=tcp:190.105.250.100:5060

# Interfaz privada (FreeSWITCH, LAN)
listen=udp:10.10.22.4:5060
listen=udp:127.0.0.1:5060

# Alias para identificar el lado
#!define EXTERNAL_IP "190.105.250.100"
#!define INTERNAL_IP "10.10.22.4"
#!define FREESWITCH_IP "10.10.22.4"
#!define FREESWITCH_PORT 5080
```

```
# ===== Deteccion de lado publico/privado =====
route[CLASSIFY_SOURCE] {
    if (src_ip == FREESWITCH_IP || src_ip == "127.0.0.1" || from_subnet("10.10.22.0/24")) {
        setflag(FLT_INTERNAL); # Trafico interno
        xlog("L_INFO", "INTERNAL traffic from $si\n");
    } else {
        setflag(FLT_EXTERNAL); # Trafico externo
        xlog("L_INFO", "EXTERNAL traffic from $si\n");
    }
}
}
```

10.2 RTPEngine - Interfaces Internal/External

RTPEngine DEBE configurarse con dos interfaces para manejar correctamente el bridging de media entre la red interna y externa.

RTPEngine - Bridging de Media



Configuracion RTPEngine Completa

```
# /etc/rtpengine/rtpengine.conf

[rtpengine]
# ===== Interfaces de Red =====
```

```

# internal = red privada (FreeSWITCH, LAN)
# external = red publica (Internet, carriers)
interface = internal/10.10.22.4;external/190.105.250.100

# Si hay un solo servidor con IP publica:
# interface = internal/10.10.22.4!190.105.250.100

# ===== Puerto de Control =====
listen-ng = 127.0.0.1:2223

# ===== Rango de Puertos RTP =====
port-min = 10000
port-max = 20000

# ===== Timeouts =====
timeout = 60           # Inactividad antes de cerrar sesion
silent-timeout = 600   # Timeout si no hay RTP

# ===== Logging =====
log-level = 6
log-facility = daemon

# ===== TOS/DSCP =====
tos = 184              # EF (Expedited Forwarding) para QoS

# ===== Codecs (si se compila con libavcodec) =====
# codec-rtpengine = opus,g729,g722,pcmu,pcma

# ===== DTMF =====
dtmf-via-sip = on      # Convertir RFC2833 <-> SIP INFO

# ===== Delete Delay =====
delete-delay = 30      # Segundos antes de liberar puertos

```

Kamailio - Integracion con RTPEngine por Lado

```

# /etc/kamailio/kamailio.cfg

# ===== Parametros rtpengine =====
modparam("rtpengine", "rtpengine_sock", "udp:127.0.0.1:2223")

# ===== Rutina para seleccionar interfaces =====
route[RTPENGINE_MANAGE] {
    $var(rtpengine_flags) = "RTP/AVP replace-origin replace-session-connection";

    # Determinar direccion de la llamada
    if (isflagset(FLT_INTERNAL)) {
        # Origen interno
        if (is_request() && has_body("application/sdp")) {
            # Internal -> External
            $var(rtpengine_flags) = $var(rtpengine_flags) + " internal-iface=internal external-iface=external"
        }
    } else {
        # Origen externo
        if (is_request() && has_body("application/sdp")) {
            # External -> Internal
            $var(rtpengine_flags) = $var(rtpengine_flags) + " internal-iface=external external-iface=internal"
        }
    }
}

```

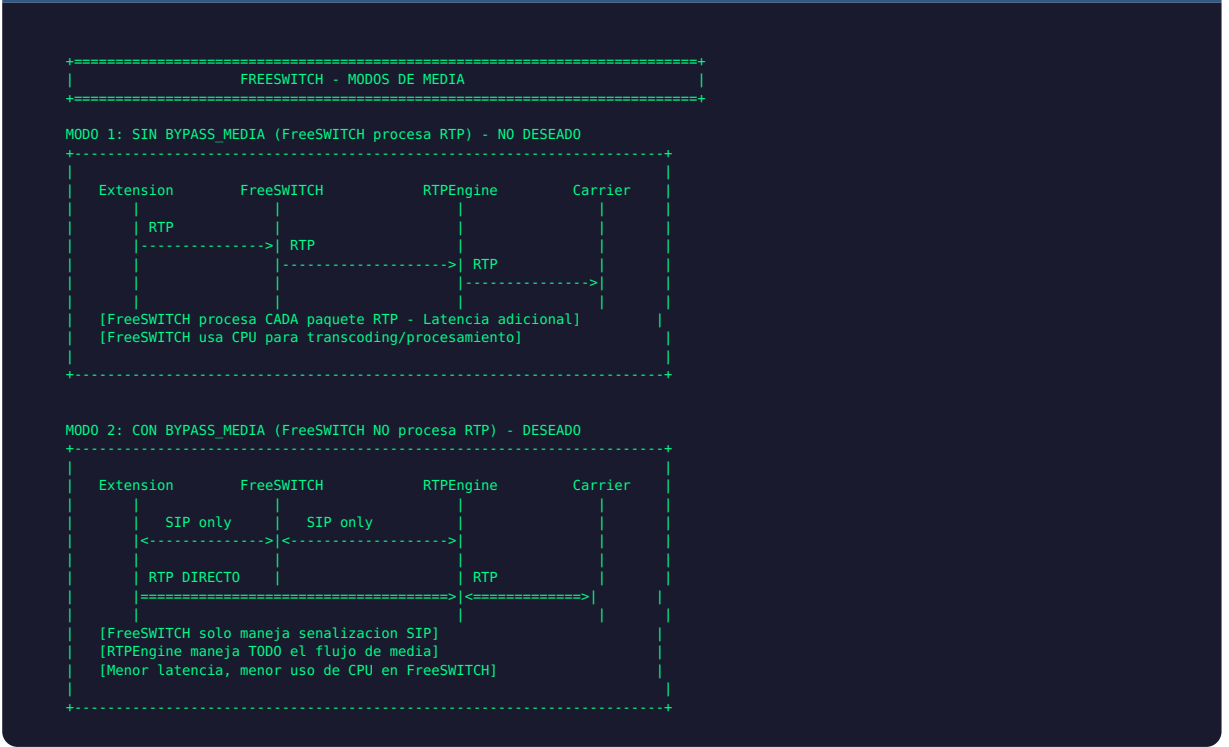
```
    if (is_method("INVITE")) {
        rtpengine_offer($var(rtpengine_flags));
    } else if (is_method("ACK|PRACK") && has_body("application/sdp")) {
        rtpengine_answer($var(rtpengine_flags));
    }
}

onreply_route[REPLY RTPENGINE] {
    if (has_body("application/sdp")) {
        if (isflagset(FLT_INTERNAL)) {
            rtpengine_answer("internal-iface=external external-iface=internal");
        } else {
            rtpengine_answer("internal-iface=internal external-iface=external");
        }
    }
}
```

10.3 FreeSWITCH - Bypass Media (RTP NO procesado por FS)

CRITICO: Para que RTPEngine maneje TODO el flujo de media, FreeSWITCH debe configurarse con `bypass_media` para evitar que procese los paquetes RTP.

FreeSWITCH - Modos de Media



Configuración de Perfil SIP para Bypass Media

```
<!-- /etc/freeswitch/sip_profiles/internal.xml -->
<profile name="internal">
  <settings>
    <!-- IP y Puerto -->
    <param name="sip-ip" value="10.10.22.4"/>
    <param name="sip-port" value="5080"/>
    <param name="context" value="from-pbx"/>

    <!-- ===== BYPASS MEDIA - CRITICO ===== -->
    <!-- NO procesar RTP, solo senalizacion SIP -->
    <param name="inbound-bypass-media" value="true"/>

    <!-- Heredar codecs del leg A (no negociar) -->
    <param name="inbound-late-negotiation" value="true"/>

    <!-- Proxy media: false = bypass completo -->
    <param name="inbound-proxy-media" value="false"/>

    <!-- ===== NAT Handling ===== -->
    <!-- Para bypass_media, usar IP externa en SDP -->
    <param name="ext-rtp-ip" value="10.10.22.4"/>
    <param name="ext-sip-ip" value="10.10.22.4"/>

    <!-- NO hacer STUN ya que RTPEngine maneja NAT -->
    <param name="stun-enabled" value="false"/>
  </settings>
</profile>
```

```

<param name="stun-auto-disable" value="true"/>

<!-- ===== Codecs ===== -->
<param name="inbound-codec-prefs" value="PCMU,PCMA,G729,opus"/>
<param name="outbound-codec-prefs" value="PCMU,PCMA,G729"/>

<!-- Disable codec negotiation cuando bypass_media=true -->
<param name="disable-transcoding" value="true"/>
</settings>
</profile>

```

Configuracion de Gateway hacia Kamailio con Bypass

```

<!-- /etc/freeswitch/sip_profiles/external/kamailio.xml -->
<gateway name="kamailio">
  <param name="realm" value="10.10.22.4"/>
  <param name="proxy" value="10.10.22.4:5060"/>
  <param name="register" value="false"/>
  <param name="caller-id-in-from" value="true"/>

  <!-- ===== BYPASS MEDIA EN GATEWAY ===== -->
  <param name="bypass-media" value="true"/>

  <!-- Variables para llamadas a traves de este gateway -->
  <variables>
    <variable name="bypass_media" value="true" direction="outbound"/>
    <variable name="proxy_media" value="false" direction="outbound"/>
    <variable name="inherit_codec" value="true" direction="outbound"/>
  </variables>
</gateway>

```

Dialplan con Bypass Media Explicito

```

<!-- /etc/freeswitch/dialplan/from-pbx.xml -->
<extension name="outbound-via-kamailio-bypass">
  <condition field="destination_number" expression="^\d{10,15}$">
    <!-- ===== FORZAR BYPASS MEDIA ===== -->
    <action application="set" data="bypass_media=true"/>
    <action application="set" data="proxy_media=false"/>

    <!-- Heredar codec del origen (no re-negociar) -->
    <action application="set" data="inherit_codec=true"/>
    <action application="set" data="absolute_codec_string=inherit"/>

    <!-- Disable jitterbuffer (no procesamos media) -->
    <action application="set" data="jitterbuffer_msec=0"/>
    <action application="set" data="suppress_cng=true"/>

    <!-- Ring strategy -->
    <action application="set" data="ringback=${us-ring}"/>
    <action application="set" data="call_timeout=60"/>

    <!-- Caller ID -->
    <action application="set" data="effective_caller_id_number=${caller_id_number}"/>
    <action application="set" data="effective_caller_id_name=${caller_id_name}"/>

    <!-- Bridge a Kamailio -->
    <action application="bridge" data="{bypass_media=true}sofia/gateway/kamailio/${1}"/>
  </condition>
</extension>

```

```
<!-- Ruta entrante desde Kamailio -->
<extension name="inbound-from-kamailio-bypass">
  <condition field="network_addr" expression="^10\.\10\.\22\.\4$"/>
  <condition field="destination_number" expression="^\(d+\)$">
    <!-- ===== FORZAR BYPASS MEDIA ENTRANTE ===== -->
    <action application="set" data="bypass_media=true"/>
    <action application="set" data="proxy_media=false"/>
    <action application="set" data="inherit_codec=true"/>

    <!-- Buscar extension registrada -->
    <action application="bridge" data="{bypass_media=true}user/$1@${domain_name}"/>
  </condition>
</extension>
```

11. Monitoreo de Llamadas Simultaneas

Es esencial verificar que el flujo de media pasa por RTPEngine y NO por FreeSWITCH. Estos comandos permiten monitorear llamadas a nivel SIP y RTP.

11.1 Monitoreo en Kamailio (Senalizacion SIP)

```
# ===== DIALOGOS SIP ACTIVOS =====
# Listar todos los dialogos activos
kamcmd dlg.list

# Contar dialogos activos
kamcmd dlg.stats

# Ejemplo de salida:
# {
#   "active_dialogs": 15,
#   "early_dialogs": 2,
#   "processed_dialogs": 1523
# }

# ===== TRANSACCIONES ACTIVAS =====
kamcmd tm.stats
# Muestra transacciones SIP en curso (INVITE, BYE, etc.)

# ===== ESTADO DE RTPENGINE =====
# Ver sesiones de media activas en RTPEngine
kamcmd rtpengine.show_all

# Ejemplo de salida:
# [
#   {
#     "url": "udp:127.0.0.1:2223",
#     "set": 0,
#     "weight": 1,
#     "disabled": 0,
#     "recheck": 0
#   }
# ]

# ===== USUARIOS REGISTRADOS =====
kamcmd ul.dump

# ===== MONITOREO EN TIEMPO REAL (syslog) =====
tail -f /var/log/syslog | grep kamailio

# 0 con filtro de llamadas:
tail -f /var/log/syslog | grep -E "INVITE|BYE|CANCEL|ACK"
```

11.2 Monitoreo en RTPEngine (Flujo de Media RTP)

```

# ===== SESIONES RTP ACTIVAS =====
# Listar todas las sesiones de media
rtpengine-ctl list sessions

# Ejemplo de salida:
# o|4_7_from-tag_abc123_to-tag_xyz789
#   created: 1712764800
#   last signal: 1712764810
#   in dialogue with 192.168.1.100 and 190.105.250.25
#   ports: 10500 (RTP) 10501 (RTCP) / 15500 (RTP) 15501 (RTCP)
#   stats: 2500 packets in, 2480 packets out, 0 packets dropped

# ===== ESTADISTICAS GLOBALES =====
rtpengine-ctl stats

# Ejemplo de salida:
# currentstatistics:
# - sessions_own:          15          # Sesiones activas
# - sessions_foreign:      0
# - packets_in:            125000
# - packets_out:           124500
# - bytes_in:              20000000
# - bytes_out:             19920000
# - errors:                0
# - timeout:               2

# ===== DETALLE DE UNA SESION =====
# Obtener info detallada de una sesion
rtpengine-ctl query call_id_here

# ===== ESTADISTICAS POR INTERFAZ =====
rtpengine-ctl list interfaces

# Ejemplo:
# internal: 10.10.22.4, ports used: 145/5000 (2.9%)
# external: 190.105.250.100, ports used: 145/5000 (2.9%)

# ===== MONITOREO CONTINUO =====
# Ver sesiones en tiempo real (cada 2 segundos)
watch -n 2 'rtpengine-ctl list sessions | wc -l'

# ===== VER TRAFICO RTP EN WIRESHARK/TCPDUMP =====
# Capturar trafico RTP en la interfaz publica
tcpdump -i eth0 udp portrange 10000-20000 -n

# Con mas detalle:
tcpdump -i eth0 udp portrange 10000-20000 -n -v

```

11.3 Monitoreo en FreeSWITCH

```

# ===== VERIFICAR QUE FS NO PROCESA RTP =====

# Ver llamadas activas (solo debe mostrar senalizacion)

```

```
fs_cli -x "show channels"

# Verificar bypass_media esta activo
fs_cli -x "show channels" | grep -i bypass
# Si bypass_media=true, la columna "read_codec" mostrara "PROXY"

# ===== DETALLE DE UN CANAL ESPECIFICO =====
fs_cli -x "uuid_dump <uuid>"

# Buscar estas variables para confirmar bypass:
# variable_bypass_media=true
# variable_proxy_media=false
# read_codec=PROXY
# write_codec=PROXY

# ===== ESTADO DE PERFILES SIP =====
fs_cli -x "sofia status"
fs_cli -x "sofia status profile internal"

# ===== LLAMADAS CON DETALLE =====
fs_cli -x "show calls"

# Columnas importantes:
# - direction: inbound/outbound
# - read_codec: PROXY (si bypass activo) o PCMU/PCMA (si procesa media)
# - write_codec: PROXY o codec real

# ===== ESTADISTICAS DE GATEWAY =====
fs_cli -x "sofia status gateway kamailio"

# ===== REGISTROS ACTIVOS =====
fs_cli -x "show registrations"

# ===== MONITOREO EN TIEMPO REAL =====
# Activar logging de eventos
fs_cli -x "sofia loglevel all 9"

# Ver eventos SIP en tiempo real
fs_cli
> /log 7
> /filter Codec

# Desactivar logging verbose
fs_cli -x "sofia loglevel all 0"

# ===== VERIFICAR QUE NO HAY PUERTOS RTP ABIERTOS EN FS =====
# FreeSWITCH NO debe tener puertos RTP abiertos si bypass_media=true

# Ver puertos UDP abiertos por FreeSWITCH
ss -ulnp | grep freeswitch

# Debe mostrar solo puertos SIP (5080, 5062) NO puertos RTP (16384-32768)
# Si ves puertos en el rango RTP, bypass_media NO esta funcionando
```

Test de Bypass Media: Si `fs_cli -x "show channels"` muestra `read_codec=PROXY` y `ss -ulnp | grep freeswitch` NO muestra puertos en el rango 16384-32768, entonces `bypass_media` esta funcionando correctamente.

11.4 Script de Monitoreo Integrado

```
#!/bin/bash
# /usr/local/bin/sbc-monitor.sh
# Script de monitoreo integrado para SBC

echo "====="
echo "    MONITOR SBC - $(date)"
echo "====="
echo ""

# ===== KAMAILIO =====
echo ">>> KAMAILIO - Dialogos SIP Activos"
kam_dialogs=$(kamcmd dlgs.stats 2>/dev/null | grep active_dialogs | awk '{print $2}')
echo "    Llamadas SIP activas: ${kam_dialogs:-0}"
echo ""

# ===== RTPENGINE =====
echo ">>> RTPENGINE - Sesiones de Media"
rtp_sessions=$(rtpengine-ctl list sessions 2>/dev/null | grep -c "^o")
rtp_stats=$(rtpengine-ctl stats 2>/dev/null | grep sessions_own | awk '{print $2}')
echo "    Sesiones RTP activas: ${rtp_sessions:-0}"
echo "    Sesiones (stats): ${rtp_stats:-0}"

# Mostrar interfaces
echo ""
echo "    Interfaces:"
rtpengine-ctl list interfaces 2>/dev/null | grep -E "internal|external"
echo ""

# ===== FREESWITCH =====
echo ">>> FREESWITCH - Canales"
fs_channels=$(fs_cli -x "show channels count" 2>/dev/null | grep -oP '\d+(?= total)')
echo "    Canales activos: ${fs_channels:-0}"

# Verificar bypass_media
fs_proxy=$(fs_cli -x "show channels" 2>/dev/null | grep -c "PROXY")
fs_codec=$(fs_cli -x "show channels" 2>/dev/null | grep -c "PCMU\|PCMA\|G729")
echo ""
echo "    Canales con PROXY (bypass): ${fs_proxy:-0}"
echo "    Canales procesando codec: ${fs_codec:-0}"

# Verificar puertos RTP en FreeSWITCH
fs_rtp_ports=$(ss -ulnp 2>/dev/null | grep freeswitch | grep -cE ":(1[6-9][0-9]{3}|2[0-9]{4})")
echo ""
if [ "${fs_rtp_ports:-0}" -gt 0 ]; then
    echo "    ⚠ ALERTA: FreeSWITCH tiene ${fs_rtp_ports} puertos RTP abiertos!"
    echo "    bypass_media puede NO estar funcionando"
else
    echo "    ✓ FreeSWITCH NO tiene puertos RTP abiertos (bypass OK)"
fi
echo ""

# ===== CONSISTENCIA =====
echo ">>> VERIFICACION DE CONSISTENCIA"
echo ""
if [ "${kam_dialogs:-0}" -eq "${rtp_sessions:-0}" ] && [ "${kam_dialogs:-0}" -eq "${fs_channels:-0}" ]; then
    echo "    ✓ Todos los sistemas reportan el mismo numero de llamadas"
else
    echo "    ⚠ INCONSISTENCIA DETECTADA:"
```

```
    echo "        Kamilio: ${kam_dialogs:-0}"
    echo "        RTPEngine: ${rtp_sessions:-0}"
    echo "        FreeSWITCH: ${fs_channels:-0}"
fi

echo ""
echo "=====
```

Uso del Script

```
# Dar permisos de ejecucion
chmod +x /usr/local/bin/sbc-monitor.sh

# Ejecutar manualmente
sbc-monitor.sh

# Ejecutar cada 5 segundos
watch -n 5 sbc-monitor.sh

# Agregar a cron para logging
echo "*/5 * * * * root /usr/local/bin/sbc-monitor.sh >> /var/log/sbc-monitor.log" >> /etc/crontab
```

12. Conexion Interna FreeSWITCH - Kamailio

12.1 Arquitectura de Interconexion

FreeSWITCH <-> Kamailio Interconnect

```
+=====+
| INTERCONEXION FREESWITCH <-> KAMAILIO |
+=====+

+-----+
| FREESWITCH |
+-----+
| External |
| Profile   |
| :5062     |
+-----+
| Internal |
| Profile   |
| :5080     |
+-----+

+-----+
| KAMAILIO |
+-----+
| Listen :5060 |
| dr_gateways |
| dr_rules    |
+-----+
| PBX Endpoint |
| gwid=100    |
| type=9      |
+-----+

OUTBOUND
=====
sofia/gateway/kamailio
SIP INVITE

INBOUND
<=====
sip:ext@10.10.22.4:5080
SIP INVITE

context: from-pbx
- outbound: bridge to kamailio gw
- inbound: find registered user

Routing:
- drouting
- dr_rules
- dr_gw_lists

TABLAS MYSQL (KAMAILIO):

dr_gateways:
+-----+
| gwid | type | address | strip | attrs |
+-----+
| 100 | 9 | sip:10.10.22.4:5080 | 0 | fs | <- PBX FreeSWITCH
| 101 | 8 | sip:190.105.250.25 | 0 | voip | <- Carrier VOIPSWITCH
+-----+

dr_gw_lists:
+-----+
| id | gwlist | description |
+-----+
| 1 | 100 | FreeSWITCH |
| 14 | 101 | VOIPSWITCH |
+-----+

dr_rules (inbound):
+-----+
| ruleid | groupid | prefix | priority | gwlist |
+-----+
| 1 | 0 | | 1 | 1 | <- Todo a FS (gwid 100)
+-----+
```

12.2 Configuracion de Gateway en FreeSWITCH

```
<!-- /etc/freeswitch/sip_profiles/external/kamailio.xml -->
<gateway name="kamailio">
  <!-- ===== Conexion a Kamailio ===== -->
  <param name="realm" value="10.10.22.4"/>
  <param name="proxy" value="10.10.22.4:5060"/>

  <!-- No registrarse (conexion directa IP) -->
  <param name="register" value="false"/>

  <!-- Mantener caller-id original -->
  <param name="caller-id-in-from" value="true"/>

  <!-- ===== Bypass Media ===== -->
  <param name="bypass-media" value="true"/>
```

```
<!-- Retry settings -->
<param name="retry-seconds" value="30"/>

<!-- Ping gateway para detectar fallas -->
<param name="ping" value="25"/>
</gateway>
```

12.3 Configuración de PBX Endpoint en Kamailio

```
-- MySQL: Insertar gateway de FreeSWITCH como PBX (type=9)
INSERT INTO dr_gateways (gwid, type, address, strip, pri_prefix, attrs, description)
VALUES (100, 9, 'sip:10.10.22.4:5080', 0, '', 'freeswitch', 'FreeSWITCH PBX');

-- Crear grupo para el PBX
INSERT INTO dr_gw_lists (id, gwlist, description)
VALUES (1, '100', 'FreeSWITCH PBX Group');

-- Ruta por defecto: todo a FreeSWITCH
INSERT INTO dr_rules (ruleid, groupid, prefix, timerec, priority, routeid, gwlist, description)
VALUES (1, 0, '', '', 1, '', '1', 'Default to FreeSWITCH');

-- Recargar routing en Kamailio
-- kamcmd drouting.reload
```

12.4 Kamailio - Routing hacia FreeSWITCH

```
# /etc/kamailio/kamailio.cfg

#!define FREESWITCH_IP "10.10.22.4"
#!define FREESWITCH_PORT 5080

route[T0_FREESWITCH] {
    # Marcar trafico interno
    setflag(FLT_INTERNAL);

    # RTPEngine para media bridging
    rtpengine_offer("internal-iface=external external-iface=internal");

    # Construir Request-URI hacia FreeSWITCH
    $ru = "sip:" + $rU + "@" + FREESWITCH_IP + ":" + FREESWITCH_PORT;

    # Agregar Record-Route para mantener dialogo
    record_route();

    # Forward
    route(RELAY);
}

route[FROM_FREESWITCH] {
    # Trafico desde FreeSWITCH hacia carriers
    if (src_ip == FREESWITCH_IP) {
        # Marcar como interno
        setflag(FLT_INTERNAL);
    }
}
```

```
# Buscar ruta en drouting (carriers)
if (!do_routing("0")) {
    sl_send_reply("404", "No Route");
    exit;
}

# RTPEngine
rtppengine_offer("internal-iface=internal external-iface=external");

route(RELAY);
}
}
```

Documento generado: Abril 2026

Version: ApoloBilling v2.1 (Actualizado con bypass_media y monitoreo)

Autor: Documentacion Tecnica